



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TP 03 : Routage statique
inter-réseaux**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	3 h
Outil	Cisco Packet Tracer
Prérequis	Ch. 05, TP 02

Objectifs

- Configurer le routage statique sur 2 routeurs
- Comprendre les réseaux point-à-point (/30)
- Diagnostiquer les problèmes de routage

Partie 1 — Topologie

![Topologie

TP

03](../../../../Ressources-Communes/Images-Schemas/IPv4-IPv6/tp03-routage-statique.png)

```

PC-A (192.168.1.10/24, GW 192.168.1.1)
|
R1: G0/0 = 192.168.1.1/24
   G0/1 = 10.0.0.1/30
|
R2: G0/0 = 10.0.0.2/30
   G0/1 = 192.168.2.1/24
|
PC-B (192.168.2.10/24, GW 192.168.2.1)

```

Équipement	Interface	IP	Masque
PC-A	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-B	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
R1	G0/1	10.0.0.1	255.255.255.252
R2	G0/0	10.0.0.2	255.255.255.252
R2	G0/1	192.168.2.1	255.255.255.0

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Construction (30 min)

1. Placer 2 Routeurs 4321, 2 Switch, 2 PC.
2. Câbler et configurer les IP des interfaces (comme TP 02).
3. Vérifier `show ip interface brief` sur R1 et R2.

Étape 2 — Routes statiques (45 min)

Sur R1 :

```

configure terminal
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
end

```

Sur R2 :

```
configure terminal
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
end
```

Vérification :

```
show ip route
```

Chercher les routes marquées S (Static).

Étape 3 — Tests (30 min)

```
! Depuis PC-A
ping 192.168.2.10
```

```
! Depuis PC-B
ping 192.168.1.10
```

```
! Depuis R1
ping 10.0.0.2
ping 192.168.2.10
```

Tracer le chemin en Simulation : PC-A → R1 → R2 → PC-B

Étape 4 — Dépannage (45 min)

L'enseignant (ou vous-même) supprime une route statique.

1. Identifier quel ping échoue.
2. Utiliser `show ip route` pour diagnostiquer.
3. Utiliser `traceroute 192.168.2.10` depuis PC-A.
4. Rétablir la route et vérifier.

Étape 5 — Route par défaut (30 min)

Ajouter sur R1 une route par défaut vers un « Internet simulé » :

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
```

Expliquer quand cette route est utilisée.

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Attendu
Connectivité directe R1-R2	<code>ping 10.0.0.2</code> depuis R1	OK
Inter-réseau PC-A → PC-B	<code>ping 192.168.2.10</code>	OK
Table de routage	<code>show ip route</code>	Routes S visibles
Traceroute	<code>traceroute 192.168.2.10</code>	2 sauts (R1, R2)

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi utilise-t-on un masque /30 entre les routeurs ?
2. Que signifie une route marquée C (Connected) vs S (Static) ?
3. Que se passe-t-il si la route statique sur R1 pointe vers une mauvaise next-hop ?

4. Combien d'hôtes utilisables dans un réseau 10.0.0.0/30 ?
5. Le TTL du paquet ICMP diminue-t-il à chaque routeur ?

Annexe — Corrigé

1. /30 = 2 hôtes utilisables (1.1 et 1.2), optimal pour liaison point-à-point.
2. C = réseau directement connecté ; S = route configurée manuellement.
3. Ping échoue — paquets routés vers une interface incorrecte ou blackhole.
4. 2 hôtes (10.0.0.1 et 10.0.0.2 ; .0 = réseau, .3 = broadcast).
5. Oui — TTL décrémenté à chaque routeur (L3).

Livrables

- .pkt + compte-rendu avec captures show ip route

Références

- Ch. 05, TD 05